

Principes de macroéconomie

Chapitre 2 : Production et croissance

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

La question la plus importante	1
Des écarts considérables	1
Ce que quelques points changent	2
La productivité explique tout	2
Le principe 8, développé	2
Les rendements décroissants	3
Les politiques de croissance	3
Ce qui agit vraiment	3
Pourquoi les institutions viennent en premier	3
Ce qu'il faut retenir	4
Le résumé du chapitre	4

La question la plus importante

Des écarts considérables

Ce dont il est question

Les niveaux de vie diffèrent d'un facteur dix ou vingt entre pays, et se sont transformés en quelques générations là où la croissance a été soutenue.

Aucune autre question macroéconomique n'a d'enjeu comparable. Une inflation mal maîtrisée coûte cher ; une croissance durablement absente condamne des générations.

La règle de 70

Une grandeur qui croît de $g\%$ par an double approximativement en

$$\frac{70}{g} \text{ années}$$

Ce que quelques points changent

Exemple

Croissance annuelle	Doublement en
2 %	35 ans
5 %	14 ans
7 %	10 ans

Entre 2 % et 7 %, l'écart paraît modeste une année donnée. Sur un demi-siècle, il sépare deux mondes.

C'est la propriété des **taux composés**, et c'est ce qui rend la croissance si décisive.

La productivité explique tout

Le principe 8, développé

Productivité

La **productivité** est la quantité de biens et services produite par heure de travail.

Le niveau de vie d'un pays est déterminé par sa productivité — presque exclusivement.

Pourquoi presque exclusivement

Un pays ne peut consommer durablement que ce qu'il produit. Il peut s'endetter un temps, mais pas indéfiniment.

Les explications alternatives — la chance, les termes de l'échange, la concurrence étrangère — jouent à la marge. Les écarts durables de niveau de vie suivent les écarts de productivité, et rien d'autre n'en rend compte.

Les quatre déterminants de la productivité

Facteur	Contenu
Capital physique	machines, bâtiments, infrastructures
Capital humain	formation, expérience, santé
Ressources naturelles	terre, minerais, énergie
Connaissances technologiques	savoir-faire, organisation, institutions

Les ressources naturelles ne suffisent pas

Le Japon et la Corée du Sud ont peu de ressources et une productivité élevée. Plusieurs pays richement dotés restent pauvres.

La **technologie** au sens large — savoirs, organisation, qualité des institutions — pèse davantage que la dotation naturelle. C'est un résultat empirique solide, et il oriente toute la politique de développement.

Les rendements décroissants

Rendements décroissants du capital

Chaque unité de capital supplémentaire accroît la production **de moins en moins**.
Passer de zéro à une machine transforme l'atelier ; passer de vingt à vingt et une, à peine.

Deux conséquences majeures

L'effet de rattrapage — un pays pauvre, où le capital est rare, obtient un rendement élevé de chaque investissement. À taux d'investissement égal, il croît plus vite qu'un pays riche.

Les limites de l'accumulation — accumuler du capital ne peut pas soutenir la croissance indéfiniment. Le rendement s'épuise, et la croissance de long terme finit par dépendre du **progrès technique**, qui est le seul facteur non soumis aux rendements décroissants.

Le rattrapage n'est pas automatique

Certains pays ont rattrapé ; beaucoup n'ont pas rattrapé.

Le rendement du capital n'est élevé que si les conditions permettent d'en tirer parti : droits de propriété respectés, stabilité, système financier fonctionnel. Sans elles, le capital ne vient pas — ou ne produit pas.

Les politiques de croissance

Ce qui agit vraiment

Six leviers

1. **Épargne et investissement** — arbitrage entre consommation présente et future.
2. **Éducation et santé** — capital humain.
3. **Droits de propriété et stabilité politique** — condition de tout le reste.
4. **Ouverture commerciale** — accès aux marchés et aux technologies.
5. **Recherche** — le progrès technique a un caractère de bien public.
6. **Maîtrise de la croissance démographique** — le capital par tête.

Le coût de la croissance

Investir davantage suppose consommer moins **aujourd'hui**. Le taux d'épargne élevé qui a accompagné les rattrapages rapides s'est payé d'une consommation contenue pendant une génération.

C'est l'arbitrage du principe 1 de *Principes d'économie*, appliqué au temps. Le chapitre 4 donnera l'outil pour le trancher : l'actualisation.

Pourquoi les institutions viennent en premier

Application en gestion

Un investisseur n'engage pas de capital là où il craint l'expropriation ou l'arbitraire. Un entrepreneur ne se forme pas si les contrats ne sont pas exécutés.

Les droits de propriété et la stabilité ne sont donc pas un levier parmi six : ils **conditionnent** les cinq autres. C'est l'un des rares points sur lesquels la recherche empirique

en développement converge.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. La **règle de 70** : à $g\%$ par an, une grandeur double en $70/g$ années.
2. Le niveau de vie est déterminé par la **productivité**.
3. Quatre déterminants : capital **physique**, capital **humain**, ressources, **technologie**.
4. Les **rendements décroissants** du capital expliquent l'effet de rattrapage et ses limites.
5. La croissance de long terme dépend du **progrès technique** ; les **institutions** conditionnent tout.

La suite

L'investissement est le premier levier. Encore faut-il qu'une épargne existe et qu'un mécanisme la dirige vers ceux qui investissent.
C'est le système financier, objet du chapitre 3.